SUPERVIELLE

Documentación Técnica de
APIBANK Recaudaciones
Seguridad – Access Token – API

Versión 1.3.1 – Enero 2025

INDICE

Introducción 4
Ambientes 4
Mecanismo de Seguridad 4
Access Token 4
Generación de Access Token 4
Ambiente de Testing 6
Ejemplo de Access Token 6
Códigos de Respuesta 6
Generar Certificado MTLS con OpenSSL 7
API APIBANK-RECAUDACIONES 9
DETALLE DE LOS ENDPOINTS 9
NOTIFICACION DE PAGO ONLINE 17
HISTORIA DE VERSIONES 19

SECCION SEGURIDAD

Introducción

El siguiente documento proporciona la especificación para distintos ambientes de prueba y producción, con los aspectos y cuestiones de seguridad a tener en cuenta para el consumo de APIBANK-RECAUDACIONES.

En una primera parte, está la sección de Access Token donde se expone todo el detalle técnico y funcional para la obtención de un token JWT como requisito de seguridad.

En la segunda parte se detallan los endpoints del API utilizando el token JWT.

Ambientes

Se especifican las URL para acceso a los recursos de los ambientes de testing y producción:

- **Testing:**
    1. https://apitst.supervielle.com.ar/supervielletest/apibank/apibank/banca-comercial/recaudaciones
- **Producción:**
    1. https://api.supervielle.com.ar/supervielle /apibank/apibank/banca-comercial/recaudaciones

Mecanismo de Seguridad

La seguridad está asociada al mecanismo de doble certificado MTLS, obtener un ACCESS-TOKEN mediante autenticación, junto con un usuario y password.

Para habilitar el acceso a los distintos ambientes se deberán enviar por correo a **segininfra@supervielle.com.ar**:

- **Certificados MTLs:** Para cada ambiente se deberá generar y enviar certificados auto firmados. (Ver en Comandos OpenSSL para generar certificado MTLS)
- **Clave pública PGP:** Se deberá enviar la clave pública PGP para recibir las credenciales encriptadas para el consumo de la API en cada ambiente ***x-ibm-client-id, client_id y client_secret***. (Ver instructivo PGP)
- **Contacto de Seguridad Infra:** Se solicitará un mail de contacto para el envío de las credenciales encriptadas.

Access Token

Se especifican las URL para la generación de token de tipo OAuth 2.0/OpenID.

- **Testing:** https://idpauttst.supervielle.com.ar/auth/realms/b2b/protocol/openid-connect/token
- **Producción:** https://idpaut.supervielle.com.ar/auth/realms/b2b/protocol/openid-connect/token

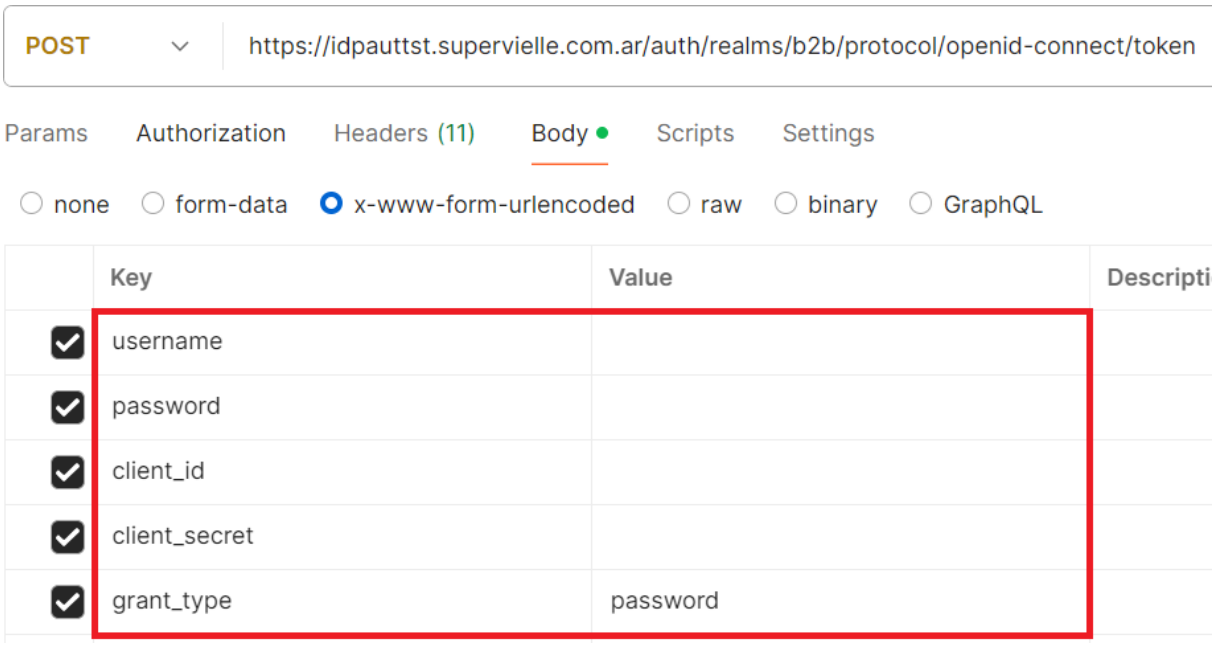
Generación de Access Token

Los parámetros del body a completar son username, password, client_id y client_secret que fueron enviados al momento de habilitar el acceso al ambiente. Se utiliza el grant_type “password” y se define el scope para el que se va a utilizar el token generado. A continuación se detallan los scopes existentes:

- boton-pago.publicar: Scope para publicar una deuda

Si todas las aplicaciones van a manejar el mismo flujo de access token se recomienda pasar todos los scopes juntos a utilizar.

A continuación, dejamos una captura de ejemplo de cómo invocar el servicio a través de Postman:



Para consumir un servicio de apibank-recaudaciones se deben enviar los siguientes Headers:

- **Content-Type:** application/json
- **Accept:** application/problema+json
- **X-ibm-client-id:** Completar con el valor enviado al habilitar el acceso al ambiente
- **Authorization:** Se envía el access token generado previamente. (Completar *Bearer access_token* como se muestra en la figura)



Ambiente de Testing

Se deja a modo de ejemplo los Curl para las pruebas en el ambiente de Test de Access Token:

Ejemplo de Access Token

```
curl --location 'https://idpauttst.supervielle.com.ar/auth/realms/b2b/protocol/openid-connect/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'username=REPLACE_THIS_KEY ' \
--data-urlencode 'password=REPLACE_THIS_KEY ' \
--data-urlencode 'client_id=REPLACE_THIS_KEY ' \
--data-urlencode 'client_secret=REPLACE_THIS_KEY ' \
--data-urlencode 'grant_type=password'
```

Códigos de Respuesta

Se detallan los posibles códigos de respuesta para los métodos de generación de access token:

- **200 – OK:** En caso de recibir los parámetros correctos se responde con este código devolviendo los datos del token generado.
- **204 – No Content:** Si se realiza correctamente el logout del token.
- **400 – Bad Request:** El servidor no pudo interpretar la solicitud dada una sintaxis inválida. Puede generarse en caso de que no se envíe alguno de los parámetros del body en la generación del token.
- **401 – Unauthorized:** Error de autenticación. Ocurre cuando el cliente envía credenciales incorrectas (client_id y client_secret) o Invalid client credentials**:** En caso de que se envíe un client_id o client_secret incorrecto.
- **404 – Not Found:** En caso de que la URL ingresada para generar el token sea incorrecta.
- **500 – Server Error:** Error interno del servidor

A continuación, se define el formato de la respuesta 200 OK para el método de generación de token:

Response Body	Definición
{	
"access_token ": "string",	***Token para utilizar como autorizador en la invocación de los servicios de Apibanks***
"expires_in ": 300,	***Tiempo de Expiración***
"refresh_expires_in": 1800,	***Tiempo de Expiración del Refresh***
"refresh_token": "string",	***Refresh token para la generación de nuevos tokens utilizando el grant_type "refresh_token"***
"token_type": "string",	***Tipo de token (Bearer)***
"not-before-policy": 0,	***Valor interno***
"session_state ": "string",	***Valor interno***
}	

Generar Certificado MTLS con OpenSSL

Para generar el certificado auto firmado del lado del cliente se expone la siguiente sentencia con los comandos OpenSSL, en este ejemplo el cliente es “empresacliente” (reemplazar por el nombre de la empresa y el ambiente que corresponda)

*openssl req -newkey rsa:2048 -new -nodes -keyout **empresacliente**-key.pem -out **empresacliente**-csr.pem*
*openssl x509 -req -days 730 -in **empresacliente**-csr.pem -signkey **empresacliente**-key.pem -out **empresacliente**-cert.crt*
*openssl x509 -in **empresacliente**-cert.crt -out **empresacliente**-cert.pem -outform PEM*

Observación: Se deberá generar los certificados raíz y el intermedio para cada ambiente testing y producción, sin contraseña.

SECCION API
APIBANK-RECAUDACIONES

API APIBANK-RECAUDACIONES

El acceso a los APIS es mediante la solicitud previa de un token de acceso. En cuanto al formato está en application/json y las propiedades en snake_case.

La publicación permite generar una Deuda que posee un vencimiento, importe y descripción, y en forma opcional puede notificar directamente al usuario para el pago.

Se requiere que el primer vencimiento sea posterior al día que se envía el request, y en caso de un segundo vencimiento, sea posterior al primero.

Para notificar por mail al usuario debe enviar el correo electrónico, y de igual manera con notificación por sms.

DETALLE DE LOS ENDPOINTS

POST v1.0/publicaciones/publicacion

Descripcion: Publicar una Deuda en forma individual

Autorizacion: Bearer Token obtenido por oauth/2.0

Request: application/json

Body:

Propiedad*	Tipo | Valor	Descripcion	Req**
tipo_publicacion	Deuda | Deudor	Tipo de publicación	SI
convenio	Numérico		SI
modalidad	Abierta | Cerrada	Modalidad de cobro	SI
importe1	Numérico con decimales	Importe del 1er vencimiento	SI
importe2	Numérico con decimales		
fecha_vencimiento1	Fecha “yyyy-MM-dd”	Fecha del 1er vencimiento	SI
fecha_vencimiento2	Fecha “yyyy-MM-dd”	Fecha del 2do vencimiento	
nombre	string	Nombre del deudor	SI
descripcion	string	Detalle de la deuda	SI
identificadores	array de string hasta 10 elementos	Asocia identificadores a la deuda-Estos identificadores no aparecen en la notificación al usuario, ni tampoco en el botón de pago.	
id_publicacion***	Numérico – long	Id único de la publicación.	

mail	string. Correo electrónico.	Correo electrónico, solo indicar para notificar por email	
celular	string.Numero de móvil. Sin el cero (0) ni el quince (15).	Nro de celular si desea notificar por SMS	

(*) las propiedades son todas en minúscula en snake_case

(**) Req: las propiedades que son obligatorios para la publicación.

(***)El id publicación es de tipo long. Dentro del tipo de datos se puede enviar cualquier valor, sólo no puede estar repetido

Response: application/json

Propiedad	Tipo | Valor	Descripcion
hash	string	Hash único que identifica la publicación
link_de_pago	string	Link de pago para el usuario / iframe
detalle	string	Descripcion del error
errores	array de string	Muestra los errores hallados en propiedades
id_publicacion_cliente	Numérico	Id único de la publicación.

Tabla del array de string de errores

Propiedad	Tipo | Valor	Descripcion
titulo	string	Título o campo del error
origen	string	Origen o detalle del error

CODIGOS DE RESPUESTA

- **201 – CREATED:** En caso de recibir los parámetros correctos se responde con este código devolviendo los datos de la publicación generada.
- **400 – BAD REQUEST:** Alguna propiedad no es valida, o tiene valores no admitidos. Devuelve un detalle de los errores.
- **401 – UNAUTHORIZED:** Error de autenticación. Ocurre cuando el cliente envía credenciales incorrectas o falta el token, o este último es invalido o esta vencido.
- **404 – Not Found:** En caso de que la URL ingresada no es correcta
- **500 – Server Error:** Error interno del servidor. Puede ser en forma temporal, algún recurso interno que no esté funcionando correctamente.

DETALLE DE LAS PROPIEDADES

tipo_publicacion: por ahora solo se acepta Deuda. El tipo Deuda indica un compromiso de pago con vencimiento.
convenio: número de convenio sobre el cual está asociada la empresa y el botón de pago
modalidad: por ahora solo se acepta Cerrada. La modalidad Cerrada indica que solo se paga el total del importe de acuerdo con el vencimiento, no se aceptan pagos parciales a cuenta.
importe1: importe del primer vencimiento.

importe2: importe del segundo vencimiento.
fecha_vencimiento1: fecha del primer vencimiento.

fecha_vencimiento2: fecha del segundo vencimiento.
nombre: nombre de la persona a la que pertenece la deuda
descripcion: detalle de la deuda o prestación que se intenta cobrar.
identificadores: array de strings para asociar datos libremente a esta deuda en particular. Hasta 10 elementos
id_publicacion: id unívoco de la deuda, no puede estar repetido, si se omite, el api genera uno automáticamente
mail: corro electrónico adonde enviar la notificación.
celular: número de móvil para enviar la notificación por sms, sin el 0 (cero) ni el 15 (quince)

DETALLE DE LA RESPUESTA

hash: identificador único global de la deuda.
link_de_pago: url para acceder a pagar con el botón, se puede enviar al usuario, o utilizarla en un iframe.
detalle_error: descripción de error en caso que no se realizo la publicación.
errores: array de errores hallados en las propiedades enviadas en la publicación.
id_publicacion_cliente: es el id_publicacion que se envió en la publicación o el que genero el api.

En caso de error el hash y el link_de_pago tienen valor null, y van a estar las propiedades detalle y/o errores, con el status code correspondiente.
Si se publicó correctamente va a devolver el hash, link_de_pago, id_publicacion_cliente, con status code 201.

EJEMPLOS

Ejemplo de un POST con curl sin notificación

```
curl -L "https://apitst.supervielle.com.ar/supervielletest/apibank/apibank/banca-comercial/recaudaciones/v1.0/publicaciones/publicacion "
^
-H "Content-Type: application/json" ^
-H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cC.IiA6ICJ6NEJvMGdWOG01WVVGVHRlOWY5X2xkMmJj.3MiOnsicm9sZXMiOlsiZGVmYXVsdC1yb2xlcy1iMmIiXX0" ^
-d "{
  \"tipo_publicacion\": \"Deuda\",
  \"id_publicacion\": 2342499,
  \"convenio\": 989888,
  \"modalidad\": \"Cerrada\",
  \"importe1\": 18000,
  \"importe2\": 20000,
  \"fecha_vencimiento1\": \"2024-08-21\",
  \"fecha_vencimiento2\": \"2024-09-21\",
  \"nombre\": \"juan\",
  \"descripcion\": \"cuota de julio\",
  \"identificadores\": [
  ]
}
"
```

Respuesta:

Status: 201 (Created)

{
"id_publicacion_cliente": 2342499,
"hash": "f5d85bfb-b059-40a2-886e-91b49944b0cd",
"link_de_pago": " https://recaudaciones.supervielle.com.ar/publicacion/f5d85bfb-b059-40a2-886e-91b49944b0cd"
}

GET v1.0/publicaciones/publicacion/{hash}/estado

Descripcion: Obtener el estado de una publicación y los pagos realizados.

Autorizacion: Bearer Token obtenido por oauth/2.0

Request: application/json

Parametro: hash de la publicación en la posición {hash}

Response: application/json

Propiedad	Tipo | Valor	Descripcion
id_publicacion_cliente	Numérico	Id único de la publicación.
identificadores	array de string	Identificadores de la publicación.
importe1	Numérico con decimales	Importe del 1er vencimiento
Importe2	Numérico con decimales	Importe del 2do vencimiento
fecha_vencimiento1	Fecha “yyyy-MM-dd”	Fecha del 1er vencimiento
fecha_vencimiento2	Fecha “yyyy-MM-dd”	Fecha del 2do vencimiento
fecha_publicacion	Fecha “yyyy-MM-ddThh:mm:ss.fff”	Fecha y hora de la publicación
convenio	Numérico	Numero de convenio de la publicacion
descripcion	String	Descripcion de la publicación
pagos	Array de PagoPublicacion	Array de los pagos recibidos en la publicacion

Registro PagoPublicacion

Propiedad	Tipo | Valor	Descripcion
id_pago	Numérico	Id único del pago.
id_estado_pago	Numérico	Id del estado del pago
estado_pago	String	Estado del pago
id_medio_pago	Numérico	Id del medio de pago
medio_pago	String	Medio de pago
importe	Numérico con decimales	Importe del pago
fecha	Fecha “yyyy-MM-ddThh:mm:ss.fff”	Fecha y hora del pago

GET v1.0/rendiciones/publicaciones

Descripcion: Obtener las publicaciones en un periodo de tiempo asociando los pagos.

Autorizacion: Bearer Token obtenido por oauth/2.0

Request: application/json

Parametros como Query Param:

Parametro	Tipo | Valor	Descripcion
fecha_desde	Fecha “yyyy-MM-dd”	Desde que fecha buscar datos
fecha_hasta	Fecha “yyyy-MM-dd”	Hasta que fecha buscar datos
page	Numérico	Numero de pagina. Base 1.
count	Numérico	Cantidad de Registros por Pagina.

EJEMPLOS
/v1.0/rendiciones/publicaciones?fecha_desde=2025-01-01&fecha_hasta=2025-01-31&page=1&count=50

DETALLE DE LA RESPUESTA

Response: application/json

Devuelve un array que contiene los registros de Publicaciones

Propiedad	Tipo | Valor	Descripcion
tipo_publicacion	String	“I” indicando publicacion Individual.
id_publicacion_cliente	Numérico	Id único de la publicación.
hash_publicacion	String	Hash de la publicacion
errores	String	Errores hallados en la publicacion.
estado_publicacion	Numérico	Estado de la publicacion
fecha_publicacion	Fecha “yyyy-MM-ddThh:mm:ss.fff”	Fecha y hora de la publicación
descripcion	String	Descripcion de la publicación
identificadores	array de string	Identificadores de la publicación.
importe1	Numérico con decimales	Importe del 1er vencimiento
Importe2	Numérico con decimales	Importe del 2do vencimiento

fecha_vencimiento1	Fecha “yyyy-MM-dd”	Fecha del 1er vencimiento
fecha_vencimiento2	Fecha “yyyy-MM-dd”	Fecha del 2do vencimiento
nombre	String	Nombre en la publicacion
modalidad	String	Modalidad de la publicacion. “Cerrada”
pagos	Array de PagoPublicacion	Array de los pagos recibidos en la publicacion

Registro PagoPublicacion

Propiedad	Tipo | Valor	Descripcion
id_pago	Numérico	Id único del pago.
id_estado_pago	Numérico	Id del estado del pago
id_medio_pago	Numérico	Id del medio de pago
importe	Numérico con decimales	Importe del pago
fecha	Fecha “yyyy-MM-ddThh:mm:ss.fff”	Fecha y hora del pago

GET v1.0/rendiciones/pagos

Descripcion: Obtener los pagos en un periodo de tiempo junto con la publicacion relacionada.

Autorizacion: Bearer Token obtenido por oauth/2.0

Request: application/json

Parametros como Query Param:

Parametro	Tipo | Valor	Descripcion
fecha_desde	Fecha “yyyy-MM-dd”	Desde que fecha buscar datos
fecha_hasta	Fecha “yyyy-MM-dd”	Hasta que fecha buscar datos
page	Numérico	Numero de pagina. Base 1.
count	Numérico	Cantidad de Registros por Pagina.

EJEMPLOS
/v1.0/rendiciones/pagos?fecha_desde=2025-01-01&fecha_hasta=2025-01-31&page=1&count=50

DETALLE DE LA RESPUESTA

Response: application/json

Devuelve un array que contiene los registros de Pagos

Propiedad	Tipo | Valor	Descripcion
id_pago	Numérico	Id del pago
fecha_pago	Fecha "yyyy-MM-ddThh:mm:ss.fff"	Fecha del pago
id_estado_pago	Numérico	Id del estado del pago
id_medio_pago	Numérico	Id del medio de pago
importe	Numérico con decimales	Importe del pago
tipo_publicacion	String	"I" indicando publicacion Individual.
id_publicacion_cliente	Numérico	Id único de la publicación.
hash_publicacion	String	Hash de la publicacion
errores	String	Errores hallados en la publicacion.
estado_publicacion	Numérico	Estado de la publicacion
fecha_publicacion	Fecha "yyyy-MM-ddThh:mm:ss.fff"	Fecha y hora de la publicación
descripcion	String	Descripcion de la publicación
identificadores	array de string	Identificadores de la publicación.
fecha_vencimiento1	Fecha "yyyy-MM-dd"	Fecha del 1er vencimiento
fecha_vencimiento2	Fecha "yyyy-MM-dd"	Fecha del 2do vencimiento
importe1	Numérico con decimales	Importe del 1er vencimiento
Importe2	Numérico con decimales	Importe del 2do vencimiento
nombre	String	Nombre en la publicacion
modalidad	String	Modalidad de la publicacion. "Cerrada"

GET v1.0/rendiciones/transacciones

Descripcion: Obtener las transacciones de tarjeta de credito y debito en un periodo de tiempo.

Autorizacion: Bearer Token obtenido por oauth/2.0

Request: application/json

Parametros como Query Param:

Parametro	Tipo | Valor	Descripcion
fecha_desde	Fecha "yyyy-MM-dd"	Desde que fecha buscar datos
fecha_hasta	Fecha "yyyy-MM-dd"	Hasta que fecha buscar datos
page	Numérico	Numero de pagina. Base 1.
count	Numérico	Cantidad de Registros por Pagina.

EJEMPLOS
/v1.0/rendiciones/transacciones?fecha_desde=2025-01-01&fecha_hasta=2025-01-31&page=1&count=50

DETALLE DE LA RESPUESTA

Response: application/json

Devuelve un array que contiene los registros de Transacciones

Propiedad	Tipo | Valor	Descripcion
id_transaccion_rendicion	Numérico	Id único de la transaccion.
tipo_registro	String	Tipo de Registro de la transaccion.
id_transaccion_site	String	IdSite del cliente.
id_medio_pago	Numérico	Id del medio de pago
nro_tarjeta	String	Numero de la tarjeta credito/debito.
tipo_operacion	String	Tipo de la Operación
fecha	Fecha “yyyy-MM-dd”	Fecha de la operacion
monto	Numérico con decimales	Importe de la operación.
codigo_autorizacion	Numérico	Codigo de autorizacion en la operación.
nro_cupon	Numérico	Numero de cupon.
id_site	String	IdSite
id_lote	Numérico	Numero de Lote
cuotas	Numérico	Cuotas de la operación
fecha_cierre	Fecha “yyyy-MM-dd”	Fecha de cierre
nro_establecimiento	String	Numero de establecimiento
id_cliente	String	Id cliente

Tablas de identificadores

Medios de Pago

id_medio_pago	Descripcion
1	Tarjeta de Credito
2	Tarjeta de Debito
3	Caja en banco Supervielle

Estados de Pago

id_estado_pago	Descripcion
1	Aprobado
2	Acreditado
3	Pendiente
4	Reversado
5	Anulado

NOTIFICACION DE PAGO ONLINE

DESCRIPCION

En caso de querer recibir una notificación online cuando se realiza un pago, el cliente puede implementar un servicio REST que permita la comunicación del banco a su sistema. Este endpoint será utilizado para enviar notificaciones sobre un nuevo pago ingresado.

Validación del hash: El cliente debe validar que el parámetro hash esté presente y sea válido antes de procesar la solicitud.

Seguridad: Se recomienda implementar HTTPS en el endpoint para garantizar la seguridad de los datos.

Disponibilidad: El endpoint deberá estar disponible para recibir solicitudes 24/7.

El API que notifica posee un sistema de reintentos cada un intervalo de tiempo, una vez agotados todos los intentos de notificación, se desestima la notificación para ese pago.

ESTRUCTURA

Para ello el cliente deberá habilitar un endpoint accesible con el método GET con el siguiente formato:

GET https://callback.cliente.com/{{hash}}

Donde la variable {{hash}} va a ser reemplazada con el valor del HASH de la publicación relacionada al pago. Al recibir el hash de la publicación, el cliente deberá validar que sea un hash valido en su sistema por seguridad.

Ejemplos:

GET https://empresa.com.ar?pago_de_publicacion={{hash}}

GET https://empresa.com.ar/publicaciones/pagos/{{hash}}

GET https://empresa.com.ar/novedades?publicacion={{hash}}&api-key=123455bbbcccdd

PARÁMETROS DE LA SOLICITUD

Propiedad	Tipo | Valor	Descripción
hash	String	Identificador único asociado a la operación

CÓDIGOS DE RESPUESTA ESPERADOS

El endpoint deberá devolver un codigo de estado 200 (OK) para indicar que recibió la notificacion, cualquier otro codigo en otro rango como 400 o 500 indicara que la notificacion no fue procesada, incrementando de esta forma la cantidad de reintentos

CODIGO	DESCRIPCION
200	La solicitud fue procesada exitosamente.
400	ERROR: La solicitud contiene valores no admitidos. Deberá incluir un detalle de los errores encontrados.

EJEMPLO DE RESPUESTA

- EXITOSA (200 OK)

```
{
 "status": "success",
 "message": "Solicitud procesada correctamente"
}
```

- ERROR (400 BAD REQUEST)

```
{
 "status": "error",
 "message": "Solicitud inválida",
 "errors": [
  {
   "field": "hash",
   "error": "El hash no es válido o servicio no disponible"
  }
 ]
}
```

HISTORIA DE VERSIONES

VERSION	FECHA	MODIFICACION REALIZADA	PRESENTA
1.0	15/08/2024	Versión Inicial Borrador	Eduardo Nazor
1.1	01/11/2024	Urls, requests	Rodrigo Guzmán
1.2	10/01/2025	Notificacion de Pagos Online	Alejandro Bincoletto
1.3	13/01/2025	Endpoint Rendiciones de Publicaciones, Pagos, Transacciones, Notificacion de Pagos Online, Estado de una publicacion	Eduardo Nazor
1.3.1	22/01/2025	Tablas de identificadores	Eduardo Nazor